

Lumina AI Mentor - API, Database & Logic "Nếu - Thì"

Module Cố vấn AI Lumina (Je m'appelle Hương): kết nối giao diện người chơi với hệ thống kịch bản và cơ sở dữ liệu AI. Bản prototype hiện thực thi logic này **client-side** trong `js/engine.js` (`whatIfSimulate`, `luminaAdvice`).

1. API Endpoints (backend dự kiến)

Base URL: `/v1/ai` · Auth: Bearer JWT

Endpoint	Mô tả
GET <code>/advisor/consult?role=</code>	Tư vấn chiến thuật theo vai trò (CEO/CFO/CMO/COO/SEC) - quét dữ liệu, chọn kịch bản từ <code>ai_scenarios_logic</code>
POST <code>/advisor/simulate</code>	Chạy mô phỏng "Nếu - Thì" với thông số giả định trước khi Commit
GET <code>/usage/status</code>	Số lượt còn lại: <code>consult_limit = 3</code> , <code>what_if_limit = 2</code> mỗi vòng
GET <code>/advisor/history</code>	Nhật ký tư vấn - nguồn cho "Bộ nhớ doanh nghiệp" (SEC)

Mã lỗi riêng: `ERR_AI_LIMIT_REACHED`, `ERR_AI_INSUFFICIENT_DATA`, `ERR_AI_SIMULATION_FAILED`.

2. Database (PostgreSQL)

- `ai_advisor_history` - mỗi lời thoại của Hương: `role_target`, `context_json`

(chụp nhanh số liệu), `ai_message`, `recommendations` (JSONB), `risk_level` (Low/Medium/High/Critical).

- `ai_usage_limits` - `consult_count`, `what_if_count` theo (team, round), UNIQUE.
- `ai_scenarios_logic` - kịch bản trigger-based: `trigger_condition`

(vd `liquidity_ratio < 1.0`), `priority`, `template_vietnam`, `template_global`, `suggested_actions`. Seed mẫu: Cash Crunch, Price War Defense.

Script khởi tạo đầy đủ: xem bản SQL trong hồ sơ handoff (enum `advisor_role`, `risk_level`, index theo team+round).

3. Logic What-If Analysis

CEO - STRATEGIC_OVERVIEW (đánh đổi nguồn lực)

- Input: `hypothetical_price`, `hypothetical_marketing`, `hypothetical_expansion`, `hypothetical_training`.
- Dự báo thị phần: $\Delta \text{Share} = (\text{Mkt_Spend} \times \text{Ad_Efficiency}) - (\text{Price_Gap} \times \text{Price_Sensitivity})$.
- Điểm hòa vốn mới khi mở rộng: chi phí cố định tăng (khấu hao), biến phí giảm (tự động hóa).
- Kết luận mẫu: `VIABLE_BUT_RISKY` - "chiếm thêm X% thị phần nhưng lợi nhuận âm - bạn có sẵn sàng đánh đổi?"

CFO - FINANCIAL_STRESS_TEST (an toàn tài chính)

- Input: `hypothetical_loan_amount`, `hypothetical_payment_term`, `hypothetical_cost_cut`, `hypothetical_dividend`.
- Quick Ratio** = (Tiền mặt + Phải thu - Chi dự kiến) / Nợ ngắn hạn - **cảnh báo khi < 1.1**.
- Đòn bẩy**: `ROI_hypothetical > Interest_Rate` → "Đòn bẩy hiệu quả"; ngược lại → "Cảnh báo mòn vốn".
- Output chuẩn: `projected_cash_balance`, `projected_quick_ratio`, `interest_coverage_ratio`, `wacc`, `lumina_verdict {status, primary_warning, strategic_tip}`.

4. Triển khai trong prototype

- Nút  **Mô phỏng "Nếu - Thì"** trong màn hình Quyết định: 2 chế độ (CEO/CFO), dùng đúng thông số các slider hiện tại, giới hạn **2 lượt/vòng**.

- Kết quả: badge trạng thái (AN TOÀN / KHẢ THI NHƯNG RỦI RO / NGUY CƠ MẤT THANH KHOẢN...), bảng chỉ số, lời thoại Hương theo mẫu tài liệu.
- **Bộ nhớ doanh nghiệp:** mọi lời tư vấn được lưu (`advisorHistory`, tối đa 20 bản ghi) và hiển thị trong tab Advisor – mô phỏng bảng `ai_advisor_history`.